LaTeX レポート作成ガイド

2026 年 7 月 1 日

main.tex のテンプレートをベースに, 研究報告書・論文の書き方をまとめたガイドです.

1 ドキュメントクラスとレイアウト

```
\documentclass[dvipdfmx, twocolumn, 10pt]{bxjsarticle}
```

オプション	意味
dvipdfmx	PDF 変換ドライバ（日本語環境では必須）
twocolumn	2 段組レイアウト
10pt	本文フォントサイズ
bxjsarticle	日本語対応の article クラス

余白の調整は geometry パッケージで行う:

```
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=20truemm}
% または細かく指定
% \geometry{top=15mm, bottom=25mm, left=20mm, right=20
    mm}
```

2 よく使うパッケージ

```
\usepackage{bm}     % 数式中の太字ベクトル: \bm{x}
\usepackage{tikz}   % 図の描画
\usetikzlibrary{arrows.meta, positioning, decorations.
    pathreplacing, calc}
```

3 文書情報

```
\title{\textbfタイトル{}}
\author氏名{}
\date{\today}   % 今日の日付を自動挿入

\begin{document}
\maketitle      % タイトルブロックを出力
```

4 要旨 (Abstract)

```
\begin{abstract}研究の背景・目的・手法・結果を〜字程度でまとめる。
200400
\end{abstract}
```

書き方のポイント

- 背景 → 問題提起 → 手法 → 成果の順で書く
- 数式・図表への参照は入れない
- 専門用語を初出時に略称と併記する（例: 連合学習 (Federated Learning, FL)）

5 セクション構成

```
\section緒言{}
\subsection背景{}
\subsubsection詳細（必要なら）{}
```

典型的な構成

1. 緒言（背景・研究の位置づけ）
2. 研究課題（問いの明確化）
3. 実験計画 / 手法
4. 評価方法
5. 結果・考察（実験後）
6. 結言

6 文献引用 (BibLaTeX)

6.1 設定

```
\usepackage[
  backend=biber,    % 処理エンジン（pbiber ではなく
      biber を使う）
  style=numeric,    % [1] 形式の番号引用
  sorting=none,     % 登場順に番号を振る
  date=year,        % 年のみ表示
  isbn=false,
  doi=true,
  giveninits,       % 名前をイニシャル表記
]{biblatex}
\addbibresource{references.bib}  % .bib ファイルを指定
```

6.2 引用の書き方

```
この研究
\cite著者年キーワードでは〜が示されている{}.
```

```
% 複数引用先行研究
\cite{foo2020,bar2021によると〜}.
```

6.3 文献リストの出力

```
\printbibliography   % 本文末尾に配置
```

6.4 .bib ファイルの記述例

```
@inproceedings{mcmahan2017communication,
  author    = {McMahan, Brendan and others},
  title     = {Communication-Efficient Learning of
     Deep Networks},
  booktitle = {Proceedings of AISTATS},
  year      = {2017},
}

@article{li2020federated,
  author  = {Li, Tian and others},
  title   = {Federated Optimization in Heterogeneous
     Networks},
  journal = {Proceedings of MLSys},
  year    = {2020},
}
```

6.5 コンパイル手順（BibLaTeX + biber）

```
platex main.tex
biber main
platex main.tex
platex main.tex
```

または latexmk を使う（推奨）：

```
latexmk -pdfdvi main.tex
```

7 図の挿入

7.1 1 段幅の図

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{figures/image.
     png}
  \caption図のキャプション{}
  \label{fig:label}
\end{figure}
```

7.2 2 段組をまたぐ幅広の図

```
\begin{figure*}[t]   % * で全幅、[t] でページ上部に配置
  \centering
  % ...
  \captionキャプション{}
  \label{fig:wide}
\end{figure*}
```

7.3 図の参照

```
図
\ref{fig:labelに示すように〜}.
```

7.4 TikZ で図を描く（画像不要）

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[-{Stealth}] (0,0) -- (5,0) node[right] 時間{};
  \draw[rectangle, draw, fill=cyan!30] (1,0) rectangle
     (3,0.5)
    node[pos=.5] イベント{};
\end{tikzpicture}
```

8 箇条書き

8.1 番号なし

```
\begin{itemize}
  \item 項目 1
  \item 項目 2
  \begin{itemize}          % ネストも可能
    \item サブ項目
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

8.2 番号あり

```
\begin{enumerate}
  \item 研究課題 1
  \item 研究課題 2
\end{enumerate}
```

9 強調・テキスト修飾

```
\textbf太字{}            % 強調（用語の初出など）
\textitイタリック{}      % 英語の書名・変数名など
\underline下線{}
```

10 数式

10.1 インライン数式

```
損失関数
 $L(\theta)$ を最小化する.
```

10.2 別行立て数式

```
\begin{equation}
  \hat{y} = \sigma\left(\sum_{i} w_i x_i + b\right)
  \label{eq:sigmoid}
\end{equation}式

\eqref{eq:sigmoidより〜}.
```

10.3 太字ベクトル（bm パッケージ）

```
$\bm{x} \in \mathbb{R}^d$
```

11 提出前チェックリスト

- 全ての \ref が正しく解決されている（?? になっていない）

- 全ての \cite が文献リストに存在する
- 図・表にキャプションと \label がある
- 要旨が研究の全体像を正確に伝えている
- 略称は初出時に正式名称とともに定義されている
- PDF に日本語フォントが埋め込まれている
- ページ数・フォーマットが指定要件を満たしている